PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT • DINAS PENDIDIKAN

SMK NEGERI 1 BUKITTINGGI

BUKU TEKS AJAR FASE F - TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK

Jl. Teuku Umar No. 1, Guguk Panjang, Kota Bukittinggi | Konsentrasi Keahlian: TITL

MODUL BUKU AJAR: INSTALASI PENERANGAN LISTRIK 1 FASA

Kajian Standar Regulasi PUIL 2011, Komponen Fisik, Logika Rangkaian, dan Proteksi PHB 1 & 2 Group

1. PENDAHULUAN & STANDAR REGULASI INSTALASI (PUIL 2011 / SPLN)

Instalasi penerangan listrik 1 fasa merupakan sistem penyaluran energi listrik bertegangan rendah (220V AC Phase-to-Neutral) dari titik penyerahan PLN (Apparat Pembatas dan Pengukur / APP) menuju instalasi pemanfaat di dalam bangunan. Perancangan dan pemasangan instalasi ini diatur secara ketat oleh **Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2011)** yang mengadopsi standar internasional **IEC (International Electrotechnical Commission)** dan standar nasional **SPLN**.

Tujuan Utama Regulasi PUIL 2011

- **Keselamatan Manusia & Ternak:** Melindungi dari bahaya sentuh langsung (kontak Fasa) dan sentuh tidak langsung (kebocoran isolasi).
- **Keamanan Harta Benda:** Mencegah risiko kebakaran akibat hubung singkat dan kelebihan beban (*overload*).
- **Kerapian & Keterandalan:** Menjamin kontinuitas penyaluran listrik dengan kemudahan pemeliharaan (*maintenance*).

Prinsip Keselamatan Pemasangan Saklar

Ketentuan fundamental PUIL menegaskan bahwa **saklar WAJIB dipasang pada penghantar Fasa (L)**, dan sama sekali TIDAK BOLEH dipasang pada penghantar Netral (N). Jika saklar memutus jalur Netral, lampu memang padam namun fasa aktif tetap terhubung ke fitting. Hal ini menimbulkan risiko tinggi sengatan listrik saat penggantian bohlam.

STANDAR KODE WARNA PENGHANTAR / KABEL (NYA / NYM) PUIL 2011

Penggunaan kode warna kawat pengawatan bertujuan untuk memudahkan identifikasi jalur arus, mempercepat perbaikan, serta mencegah kesalahan fatal saat pengawatan jaringan:

JENIS PENGHANTAR	KODE WARNA PUIL 2011	SIMBOL	FUNGSI UTAMA DALAM RANGKAIAN
Penghantar Fasa	**Hitam** / **Cokelat** / **Merah**	**L** (Line)	Menghantarkan arus aktif bertegangan 220V dari MCB menuju saklar dan beban.
Penghantar Netral	**Biru Terang**	**N** (Neutral)	Jalur arus balik menuju sumber tegangan PLN, berpotensial 0 Volt terhadap bumi.
Penghantar PE (Arde)	**Loreng Kuning-Hijau**	**PE / G**	Menghubungkan Bodi Logam peralatan ke elektroda pembumian untuk menyalurkan arus bocor.

⚠️ Larangan Penggunaan Warna Penghantar

Kawat berwarna **Biru** dan **Kuning-Hijau** dilarang keras diganti fungsinya atau digunakan sebagai kawat fasa/saklar. Konsistensi warna kawat merupakan syarat mutlak dalam audit keselamatan teknis PUIL.

2. ANALISIS KOMPONEN UTAMA INSTALASI PENERANGAN

Setiap komponen dalam sirkuit penerangan memiliki spesifikasi mekanis dan elektrikal khusus. Pemilihan komponen yang tepat menentukan umur operasional dan tingkat keandalan instalasi.

Papan Hubung Bagi (PHB) 1 Fasa

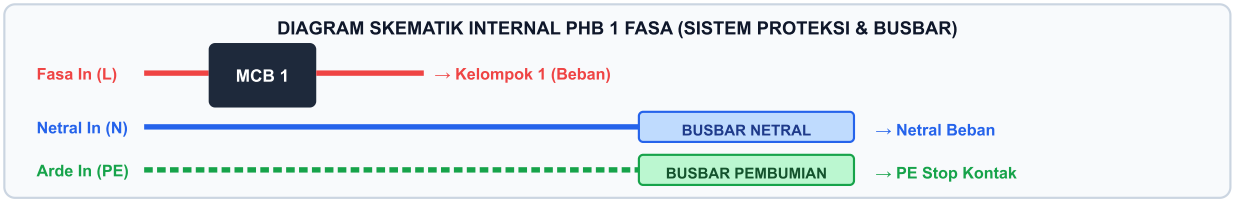
PHB merupakan pusat perlengkapan pembagi, pengendali, dan pengaman arus.

- **Rel Omega (DIN Rail):** Dudukan standar untuk pemasangan unit MCB.
- **Terminal Busbar Netral:** Blok kuningan terisolasi untuk tempat percabangan kawat Netral (Biru).
- **Terminal Busbar Pembumian:** Blok tempat terminasi kawat Arde (Kuning-Hijau) menuju bumi.

Miniature Circuit Breaker (MCB)

Gawai pengaman otomatis yang memiliki dua mekanisme trip ganda:

- **Thermal Trip (Bimetal):** Pengaman beban lebih (*overload*). Bimetal melengkung saat panas arus melebihi batas nominal nominal I_n.
- **Electromagnetic Trip (Solenoid):** Pengaman hubung singkat (*short circuit*) instan dalam hitungan milidetik.



Gambar 2.1 Konstruksi Rangkaian Kelistrikan di Dalam Panel Hubung Bagi (PHB) 1 Fasa

Saklar Tunggal & Saklar Seri (Ganda)

Saklar berfungsi memutus dan menyambung arus listrik:

- **Saklar Tunggal (SPST):** Mengendalikan 1 kelompok beban dari 1 lokasi (memiliki 2 terminal).
- **Saklar Seri/Ganda:** Memiliki 2 tuas independen (3 atau 4 terminal) untuk mengontrol 2 kelompok lampu secara terpisah dari satu tempat.

Kotak Kontak (Stop Kontak) Arde

Muara pencatu daya portabel. Menurut PUIL, wajib dipasang dengan pengawatan 3 kawat:

- Terminal Kiri / Kanan: Fasa aktif (L) dan Netral (N).
- Klem Jepitan Atas-Bawah: Terhubung penuh ke kawat **Pembumian (PE)** untuk pengamanan bahaya sengatan listrik pada peralatan berbodih logam.

📌 Rumus Penghitungan Rating Arus MCB

Pemilihan MCB disesuaikan daya terpasang dengan rumus: $I = P / (V \times cos\ \varphi)$. Untuk daya penerangan 450 VA ($cos\ \varphi = 1$), arus nominal $I = 450 / 220 = 2{,}04\ A$ (Digunakan MCB 2 Ampere).

3. ANALISIS TEORI JOBSHEET 03: SAKLAR TUKAR & KOTAK KONTAK

Saklar Tukar (Two-Way Switch / SPDT): Merupakan saklar berkonstruksi *Single Pole Double Throw* yang memiliki 1 terminal Input/Common (C) dan 2 terminal Output Kontak Pengganti (Terminal 1 dan Terminal 2).

Prinsip Pengendalian Beban dari Dua Lokasi Berbeda

Penggunaan 2 saklar tukar yang terhubung secara silang memungkinan pengaturan 1 lampu dari dua tempat berbeda (misalnya: saklar bawah dan atas pada tangga, atau dua ujung lorong/koridor gedung). Arus listrik hanya akan mengalir ke lampu jika kontak internal kedua saklar tukar terhubung pada kawat penghubung yang sama.



Gambar 3.1 Diagram Logika Rangkaian Saklar Tukar Pengendali 1 Lampu dari Dua Lokasi

ANALISIS LOGIKA ALIRAN ARUS KONDISI KONTROL SAKLAR TUKAR

POSISI SAKLAR 1	POSISI SAKLAR 2	JALUR ALIRAN ARUS LISTRIK (FASA)	STATUS LAMPU	KONDISI RANGKAIAN
Terminal 1	**Terminal 1**	Fasa → Common 1 → Terminal 1 → Kawat A → Terminal 1 → Common 2 → Lampu	**MENYALA**	Sirkuit Tertutup (Closed Circuit)
Terminal 1	**Terminal 2**	Arus terputus di Saklar 2 (Terminal 2 terhubung ke jalur B yang pasif)	**PADAM**	Sirkuit Terbuka (Open Circuit)
Terminal 2	**Terminal 1**	Arus terputus di Saklar 2 (Terminal 1 terhubung ke jalur A yang pasif)	**PADAM**	Sirkuit Terbuka (Open Circuit)
Terminal 2	**Terminal 2**	Fasa → Common 1 → Terminal 2 → Kawat B → Terminal 2 → Common 2 → Lampu	**MENYALA**	Sirkuit Tertutup (Closed Circuit)

*Catatan: Pada Jobsheet 03, sirkuit ini diintegrasikan dengan Kotak Kontak Arde yang mengambil percabangan Fasa langsung sebelum Saklar 1, kawat Netral, serta kawat PE langsung dari sirkuit utama.

4. ANALISIS TEORI JOBSHEET 04: DISTRIBUSI PHB 1 FASA 1 GROUP

Sistem distribusi **PHB 1 Fasa 1 Group** mengaplikasikan pengamanan terpusat di mana seluruh beban penerangan (2 saklar tunggal pengendali 2 lampu independen) dan kotak kontak disuplai melalui satu unit pengaman MCB Cabang utama.

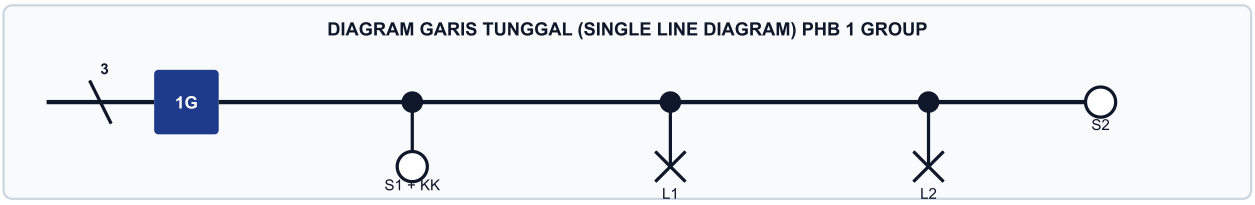
Karakteristik PHB 1 Group

- **Konstruksi Sederhana:** Hanya memerlukan 1 MCB proteksi di dalam box PHB.
- **Pengawatan Efisien:** Sangat cocok untuk bangunan kecil, rumah tinggal sederhana, atau ruangan berdaya rendah.
- **Keterbatasan Kinerja:** Apabila terjadi gangguan hubung singkat pada salah satu beban/stop kontak, MCB utama group akan *trip* dan memadamkan seluruh instalasi gedung.

Skema Pembagian Sirkuit Cabang

Dari terminal kabel fasa pengeluaran MCB 1 Group, penghantar Fasa diparalelkan di dalam kotak sambung (T-Dos) menuju:

1. Terminal masukan Saklar Tunggal 1 (Lampu 1).
2. Terminal masukan Saklar Tunggal 2 (Lampu 2).
3. Terminal Fasa Kotak Kontak Arde.



Gambar 4.1 Diagram Garis Tunggal Rangkaian Penerangan PHB 1 Group (Jobsheet 04)

⚠️ Aturan Penghitungan Jumlah Kawat dalam Pipa PVC

Berdasarkan PUIL, pipa konduit PVC 5/8" yang menghubungkan T-Dos ke Saklar Tunggal + Kotak Kontak berisi **4 kawat NYA** (Fasa In, Fasa Out Saklar, Netral, dan PE). Pastikan faktor pengisian pipa (*pipe fill factor*) tidak melebihi 40% dari luas penampang dalam pipa agar kabel tidak mengalami pemanasan berlebih (*overheating*).

5. ANALISIS TEORI JOBSHEET 05: PHB 2 GROUP & RANGKAIAN TERANG-REDUP

Sistem **PHB 2 Group** membagi beban menjadi dua kelompok independen yang dilindungi oleh 2 MCB terpisah. Rancangan ini dipadukan dengan **Rangkaian Terang-Redup**, yaitu rekayasa sirkuit penerangan yang memanipulasi hubungan seri dan paralel sepasang lampu menggunakan sepasang saklar tukar.

Pembagian Kelompok Beban (Group)

- **MCB Group 1:** Memproteksi sirkuit penerangan umum (Saklar Seri + 2 Lampu) dan Kotak Kontak 1.
- **MCB Group 2:** Memproteksi sirkuit khusus Rangkaian Terang-Redup (2 Saklar Tukar + 2 Lampu Terang-Redup) dan Kotak Kontak 2.

Manfaat Utama PHB Multi-Group

- **Kontinuitas Pelayanan:** Jika Group 1 mengalami trip/gangguan, Group 2 tetap beroperasi normal.
- **Kemudahan Pemeliharaan:** Perbaikan sirkuit dapat dilakukan tanpa mematikan total seluruh listrik gedung.
- **Lokalitas Gangguan:** Mempercepat pencarian titik *short circuit*.



V_{L1} = V_{L2} = 110V Arus Listrik Terbagi (I Kecil) KONDISI PARALEL (TERANG) L1 L2 $V_{L1} = V_{L2} = 220V$ Tegangan Penuh nominal PLN

Gambar 5.1 Perbandingan Karakteristik Rangkaian Terang-Redup pada Hubungan Seri dan Paralel

ANALISIS FISIS & FORMULA ELEKTRIKAL RANGKAIAN TERANG-REDUP

MODE OPERASI	PERSAMAAN TEGANGAN	ARUS & HAMBATAN TOTAL	INTENSITAS CAHAYA LAMPU
Hubungan Seri (Redup)	$V_{total} = V_1 + V_2 = 220V$ $V_1 = V_2 = 110\ Volt$	$R_{total} = R_1 + R_2 = 2R$ $I_{seri} = V / 2R = ½\ I_{nominal}$	**REDUP:** Daya lampu turun menjadi ¼ daya nominal ($P = I^2 \times R$).
Hubungan Paralel (Terang)	$V_1 = V_2 = V_{sumber}$ $V_1 = V_2 = 220\ Volt$	$R_{total} = R / 2$ $I_{paralel} = 2 \times I_{nominal}$	**TERANG BENDERANG:** Setiap lampu menyerap daya nominal penuh 100%.

6. KESELAMATAN KERJA (K3LH) & METODE PENGUJIAN INSTALASI

Prosedur K3LH dan verifikasi teknis merupakan tahap kritis yang wajib dilaksanakan sebelum suatu instalasi penerangan diserahterimakan dan diberi tegangan listrik PLN.

Alat Pelindung Diri (APD) K3LH Listrik

- **Pakaian Kerja (Wearpack):** Pelindung tubuh dari percikan busur api (*arc flash*).
- **Sepatu Safety Berisolasi:** Mencegah aliran arus ke tanah (*earth leak*) melalui kaki.
- **Perkakas Berisolasi 1000V (VDE Standard):** Tang dan obeng berbahan isolator khusus.

Prosedur LOTO (Lockout / Tagout)

Sistem penguncian dan penandaan saklar utama/MCB PLN selama proses perakitan. Saklar utama diberi gembok keselamatan dan label peringatan **"DILARANG MENGHIDUPKAN - SEDANG DALAM PERBAIKAN"** untuk mencegah orang lain menghubungkan listrik secara tidak sengaja.

PROSEDUR PENGUJIAN TEKNIS INSTALASI LISTRIK (COLD TEST & HOT TEST)

JENIS PENGUJIAN	ALAT UKUR / INSTRUMEN	METODE & PROSEDUR PELAKSANAAN	BATAS AMBANG PUIL
1. Uji Kontinuitas (Cold Test)	Multimeter (Ohm Meter / Buzzer)	Gawai dalam kondisi TANPA TEGANGAN. Ukur keterhubungan kawat Fasa dari MCB ke saklar dan terminal beban.	R ≈ 0 Ω (Tersambung sempurna / Buzzer bunyi)
2. Uji Bebas Korsleting	Multimeter (Skala Ohm 1k)	Ukur nilai hambatan antara Fasa-Netral, Fasa-PE, dan Netral-PE pada masukan PHB saat semua saklar ON.	R = ∞ (Tak Terhingga / Tidak terjadi Short)
3. Uji Tahanan Isolasi	Insulation Tester (Megger)	Injeksi tegangan uji 500V DC antar penghantar. Pastikan kualitas isolasi PVC kabel dalam kondisi prima.	R_{iso} ≥ 0,5 MΩ (Syarat Mutlak PUIL)
4. Uji Polaritas & Tegangan (Hot Test)	Voltmeter AC / Test Pen	Beri tegangan PLN. Ukur V_{L-N} (220V), V_{L-PE} (220V), V_{N-PE} (0V). Cek penempatan Fasa pada fasa saklar.	Tegangan Nominal 220V ± 10%

💡 Rangkuman Filosofi Keselamatan Listrik

"Listrik adalah pelayan yang sangat baik, namun dapat menjadi musuh yang sangat berbahaya." Pelaksanaan perakitan instalasi yang patuh pada standar PUIL 2011, penggunaan komponen standar SNI, serta ketelitian pengujian *Cold Test* merupakan kunci utama menciptakan sistem kelistrikan yang aman, andal, dan ramah lingkungan.